Clasificación de lesiones mamarias en ecografía

EfficientNet-B0 · BUSI y BUS-BRA · Validación externa y Grad-CAM

Alumno: Esp. Ing. Emmanuel Cardozo.
Maestría en Inteligencia Artificial · FIUBA

Pregunta clínica y alcance

¿Qué capacidad de discriminación y qué patrones de error presenta el modelo, y cuánto se conserva el desempeño en otra fuente de datos?

- Entrada: imagen estática que ya contiene una lesión localizada
- Salida: puntuación binaria de malignidad
- Decisión de referencia: control frente a biopsia, aproximada por BI-RADS 3 y 4
- Uso previsto: investigación académica retrospectiva

Cohortes y funciones en el estudio

BUSI

Desarrollo y prueba interna` r647 imágenes con lesión antes de la auditoría` rEtiquetas con calidad de referencia heterogénea

BUS-BRA

Validación externa principal` r1.875 imágenes de 1.064 pacientes` rConfirmación histopatológica y bootstrap por paciente

BrEaST-Lesions_USG en TCIA queda como segunda cohorte externa opcional.

Curación de datos y prevención de fuga

1

Inventario

Origen, licencia, SHA-256 y dimensiones

2

Auditoría

Máscaras, etiquetas, duplicados y marcas

3

Agrupamiento

Paciente o relación verificable entre imágenes

4

Partición

60/20/20 estratificada y agrupada

El entrenamiento comienza después de publicar el manifiesto de exclusiones.

Modelo principal

Entrada

Escala de grises ` rRelleno para conservar proporción ` r224 × 224 píxeles

EfficientNet-B0

Pesos de ImageNet ` rCabeza binaria ` rAjuste fino progresivo

Salida

Logit de malignidad ` rSigmoide como puntuación ` rUmbral fijado en validación

Comparación secundaria: los mismos datos y particiones con pesos RadImageNet.

Módulo de entrenamiento para BUS-BRA

- Manifiesto obligatorio con imagen, etiqueta, paciente y partición
- Control automático de pacientes compartidos entre train, val y test
- Pérdida binaria ponderada, AdamW y precisión mixta en GPU
- Backbone congelado durante dos épocas y ajuste fino posterior
- Detención temprana por AUC de validación
- Checkpoint, historial y configuración resuelta como salidas

Experimento separado del protocolo que reserva BUS-BRA para validación externa.

Puntos de operación

Umbral 0,5

Referencia convencional para interpretar la salida sigmoide.

Sensibilidad ≥ 90 %

Máxima especificidad entre los umbrales que cumplen el objetivo en validación.

Sensibilidad 95 a 98 %

Análisis exploratorio ligado a BI-RADS 3 frente a 4, con su costo en falsos positivos.

El mismo umbral se aplica al test interno y a las cohortes externas.

Evaluación y reporte

Discriminación

AUC-ROC ` rAverage precision ` rMatriz de confusión

Decisión

Sensibilidad y especificidad ` rFalsos negativos ` rValores predictivos

Confiabilidad

Brier score ` rDiagrama de calibración ` rBootstrap por paciente o grupo

BUSI y BUS-BRA se reportan por separado, con tamaños y prevalencias explícitos.

Grad-CAM y análisis de errores

- Mapas para malignidad en casos correctos y errores
- Revisión completa de falsos negativos internos
- Muestra externa reproducible de falsos negativos y falsos positivos
- Control con cabeza aleatorizada para estudiar sensibilidad del mapa
- Análisis de activaciones sobre marcas, bordes y regiones fuera de la lesión

Interpretación limitada

Grad-CAM no representa una segmentación precisa, una explicación causal ni una prueba de razonamiento médico correcto.

Brecha clínica y límites

La tarea comienza después de que un ecografista encontró y encuadró la lesión.

- No evalúa detección durante un examen ecográfico completo
- La diferencia entre datasets mezcla equipos, selección y calidad de etiquetas
- La validación retrospectiva no demuestra beneficio asistencial
- No se inferirá equidad sin variables demográficas adecuadas
- Una integración futura debería definir PACS, informe BI-RADS y usuario de la puntuación

Plan de trabajo y entregables

Semana 1

Auditoría de BUSI`rManifiesto y exclusiones`rParticiones congeladas

Semana 2

Baselines y EfficientNet-B0`rSelección en validación`rEvaluación interna y externa

Semana 3

Calibración y errores`rGrad-CAM`rInforme y defensa

Resultado esperado

Código reproducible, métricas por cohorte, galería de errores y ficha del modelo para uso académico.